

密级：非密

隐蔽式号笛设备 技术说明书

编号：J10172（1#）-551-04-03

版本：1.0

页数：7

中国船舶集团有限公司第七〇八研究所

出版日期：2023-06-25

隐蔽式号笛设备

技术说明书

编制：

校对：

审核：

标检：

批准：

军方代表：

前 言

隐蔽式号笛是在WD型电控膜片式空气气笛的基础上增加防护罩、连接管和铜质屏蔽网。防护罩整体悬挂安装在舱室内，通过连接管与桅杆舱面板采用法兰连接，连接处安装铜质屏蔽网，连接管与桅杆面板采取雨水防渗入处理，保证墙面与安装连接管的水密性。WD型隐蔽式号笛由压缩空气为动力，推动发音本体（大阀体）内的响片振动发出声号用以达到船与船之间、船与港之间的操纵信息交流和警示作用，以实现航行船舶的有效避碰需求。WD型隐蔽式号笛技术说明书概述了设备的技术指标、组成功能、工作原理、常见问题分接口关系等内容。

警 告

- 1、严禁带电和气笛管路气压未释放，在进气阀开启的状态下开始维修、保养设备！
- 2、操作、使用和维修前必须仔细阅读本说明书！
- 3、本设备如长期停用，应将管路高压空气释放、关闭管路进气阀，并做好气笛本体设备雨布包裹防护！

注 意

- 1、WD 型隐蔽式号笛只能按技术协议中规定的用途进行使用。
- 2、客户对隐蔽式号笛进行改动会影响其使用效果及安全性。对由任何未经允许的改动和重新安装而造成的损坏，华笛环保设备制造（武汉）有限公司不负任何责任。
- 3、膜片、电磁阀、小阀体更换零部件只能用同型号原装备件，如果在不具备维修条件下维修或由于使用其它备件而造成的任何损坏，本公司也不承担任何责任。
- 4、注意 WD 型隐蔽式号笛的重心，该设备只能在安装固定状态进行运输，避免雨水浸湿。
- 5、隐蔽式号笛需放置在平整的表面上。确保放置气笛箱体的地面或支承面具有充分的稳定性和承受能力。
- 6、隐蔽式号笛如长期停用，应将管路空气释放、关闭管路进气阀，并做好防护罩各紧固件检查。

△注 释

隐蔽式号笛操作主要由手动拉柄和自动雾笛控制器两种操作方法，设备使用前必须首先检查号笛进气管路是否开启，工作气压是否满足要求，手动拉柄是否灵活，自动雾笛控制器电源是否正常

目 录

1 概述.....	1
1.1 用途与使命	1
1.2 组成	1
1.3 功能	2
1.4 技术指标	2
1.5 工作环境要求	3
1.6 储存要求	4
1.7 涂漆、油封和其它	4
2 工作原理及接口.....	4
2.1 工作原理	4
2.2 接口关系	5

插图目录

图 1 WD 型隐蔽式号笛原理及接线图.....	1
图 2 WD 型气笛设备工作原理图.....	4
图 3 气笛设备与气笛储压装置的安装接口	5
图 4 小阀体与大阀体连接图	6
图 5 小阀体与电磁阀连接图	6
图 6 小阀体与气笛进气管接口图	7

插表目录

表 1 隐蔽式号笛设备组成说明	2
表 2 WD 型气笛主要性能参数.....	3
表 3 隐蔽式号笛正常使用时环境条件	3
表 4 气笛外部接口要求	5

缩 略 词

序号	缩略词	英文全称	中文说明
1	华笛武汉公司	Huadi Environmental Protection Equipment Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd	公司简称
2	号笛	Air whistle (Fog horn)	电控膜片式空气气笛

术 语

序号	术语	定义
1	膜片	大阀体内产生振动发声的响片
2	大阀体	气笛膜片振动发声部件

1 概述

1.1 用途与使命

隐蔽式号笛安装于整体桅杆内部（简称雾笛或气笛），其 WD 型电控膜片式空气气笛由压缩空气为动力，推动发音本体内的响片振动发出声号用以达到船与船之间、船与港之间的操纵信息交流和警示作用。

1.2 组成

隐身式号笛设备主要由WD-2型隐身式号笛(1#)、WD-3型隐身式号笛(2#)、自动雾笛控制器组成，安装在整体式桅杆内，设备组成图见图 1，各组成部分的功能及数量见表 1。

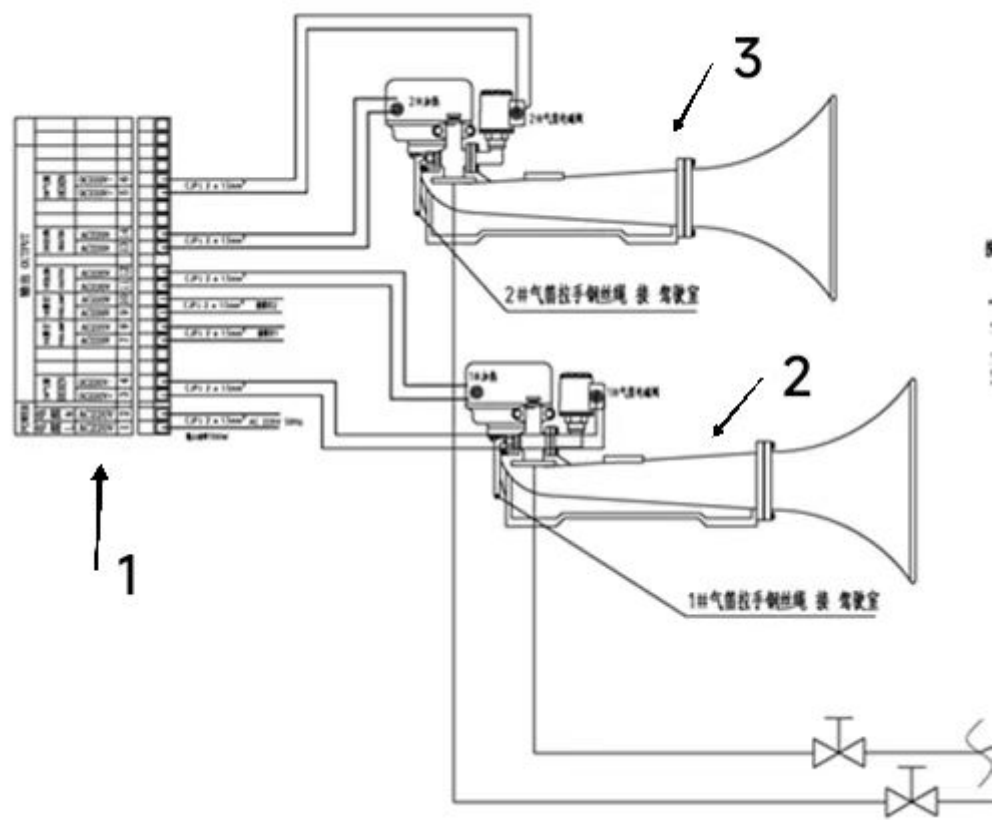


图 1 WD 型隐蔽式号笛原理及接线图

表 1 隐蔽式号笛设备组成说明

序号	组成部分	型号/规格	功能	布置位置	数量
1	自动雾笛控制器	WKD-III	自动雾笛控制器面板 设置手动、自动、MOS、 调光及报警等功能	驾驶室	1
2	电控膜片式空气 气笛	WD-2	压缩空气推动膜片振 动发出声号	整体桅杆 隐蔽罩内	1
3	电控膜片式空气 气笛	WD-3	压缩空气推动膜片振 动发出声号	整体桅杆 隐蔽罩内	1

1.3 功能

隐蔽式号笛通过手动拉索及自动雾笛控制器自动与手动键远程控制号笛小阀体开启与闭合，从而达到声号发出驾驶人员安全所需的气笛声号。

XX 设备的主要功能如下：

- 1) 在 DC220V 工作条件下，自动雾笛控制器面板设置手动、自动、MOS、调光及报警等功能，满足舰船安全航行及靠泊的声号要求；
- 2) 在全天候条件下，能达到整体式桅杆内气笛安装固定、隔音及防雨水渗漏，满足设计的要求；
- 3) 在 X、Ku 波段屏蔽效能在 10dB 以上，满足舰船屏蔽设计的要求；

1.4 技术指标

- 1) 铭牌数据：产品编号、可听距离（海里）1.0、1/3 倍频带声压级（dB） ≥ 130 、额度压力(Mpa)1.0、额定电压 DC220V。
- （2）功能特性：气笛电磁阀外壳的防护等级和电热器外壳的防护等级均按 IP56，对任何方向强烈冲水无有害影响；气笛在额定和超过额定气压 20% 的情况下，没有撕裂、爆炸等杂音，当阀门关闭后，声音有效切断。

(3) 特征参数:

表 2 WD 型气笛主要性能参数

型号	电磁 阀工 作电 压 (V)	电磁 阀耗 电功 率 (W)	公称 直径 DN (mm)	气源 压力 PN (Mpa)	可听 距离 (海 里)	1/3 倍 频带声 压级 (dB)	中心频 率 (Hz)	适用船 长 (m)	耗气量 (m³/s)	电热器 电源电 压 (DC 或 AC)	电热 器耗 功率 (W)	重量 (kg)
WD-1	DC 220V	45	25	1.0	1.0	≥130	315	20~75	≤8.3×10 ⁻³	220 或 110	≤250	28
WD-2					1.5	≥138	160	75~200				40
WD-3					2.0	≥139	125	≥200	≤10×10 ⁻³			68

1.5 工作环境要求

- 1) 隐蔽式号笛正常工作的能源条件满足如表 3 所示要求。
- 2) 隐蔽式号笛组件所在整体桅杆内部应保持干净，粉尘、水和油液等应及时进行清理。
- 3) 桅杆内照明应良好，不应有杂物堆放在执行机构上面。
- 4) 为了保证设备的安全工作和避免发生故障，需要有规律的检查、清洁和日常保养。

表 3 隐蔽式号笛正常使用时环境条件

序号	项目	WD2 型气笛	WD3 型气笛
1	环境空气温度	-25~+55℃	-25~+55℃
2	空气相对湿度	92%~98%	92%~98%
3	倾斜摇摆	横倾 15° 横摇 22.5° 纵倾 7.5°	横倾 15° 横摇 22.5° 纵倾 7.5°
4	振动	频率 2~13.2HZ 时，位移幅值±1mm 频率 13.2~80HZ 时，加速度幅值±0.7g	频率 2~13.2HZ 时，位移幅值±1mm 频率 13.2~80HZ 时，加速度幅值±0.7g
5	盐雾影响	有	有
6	霉菌影响	有	有
7	电源	AC220V 电压稳定度≤±10%	AC220V 电压稳定度≤±10%
8	工作气压	0.7~1.0Mpa	0.7~1.0Mpa

序号	项目	WD2 型气笛	WD3 型气笛
	制冷剂（R22）	~99kg	~132kg
9	润滑油 （牌号：N46）	~60L	~90L

1.6 储存要求

隐蔽式号笛设备在全寿命周期内应关闭好防护罩门盖，防止灰尘、异物及海雾对设备造成不良的影响。

1.7 涂漆、油封和其它

油漆：

隐身式号笛箱体外与气笛表面漆膜颜色采用 HJB37 A-2000 中 BG01 中绿灰色。被油漆的表面在涂底漆前须做预处理，去除氧化皮和锈斑。

油封：

未曾油漆的金属表面一律用油封保护（手动拉索导向轮、复位弹簧）。

2 工作原理及接口

2.1 工作原理

隐蔽式号笛用于舰船安全航行靠泊的声号需要，其工作原理如图 3 所示，其工作原理以压缩空气为动力，推动气笛膜片振动实现发出声号功能。

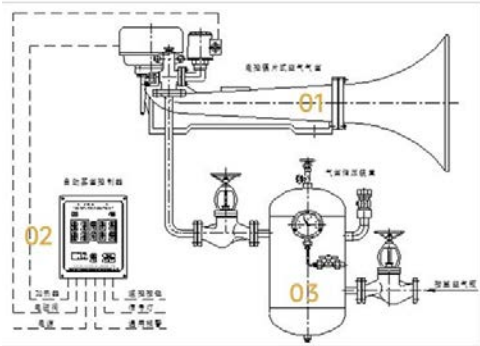


图 2 WD 型气笛设备工作原理图

01/WD 型电控膜片式空气气笛 02/气笛雾笛控制器 03/储气装置

2.2 接口关系

WD 型气笛安装在隐蔽式号笛箱体内，通过小阀体法兰与进气钢管法兰相连接，其接口关系如图 3 所示。

气笛进气管与小阀体接口参考图 6，具体法兰尺寸见表 4

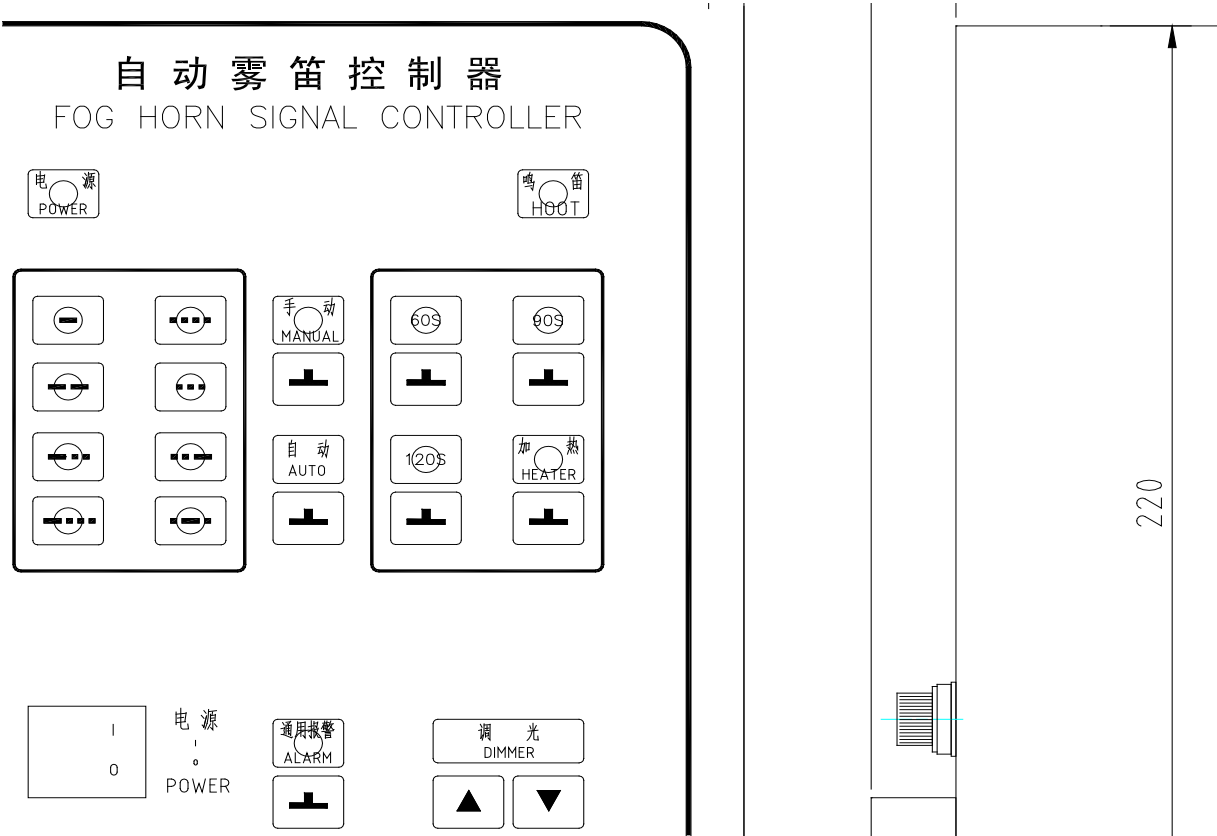


图 3 气笛设备与气笛储压装置的安装接口

表 4 气笛外部接口要求

项 目	型 号
	WKD-III
电源功率 kW AC 220V（+6~-10%）50Hz	≤10W（控制器功率）
进气管（CB/T46-1999） （提供配对法兰）	DN25
法兰尺寸：外径 107/内径 32/紧固螺丝 4 孔 Φ13	

2.2.1 内部接口

小阀体法兰与大阀体（膜片基座）法兰通过两孔紧固螺栓连接。

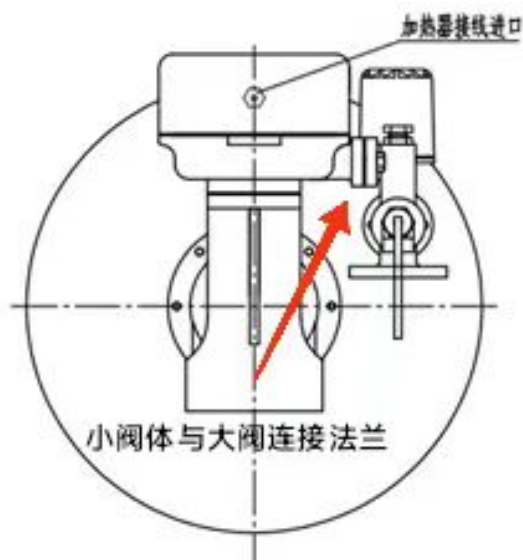


图 4 小阀体与大阀体连接图

小阀体法兰与电磁阀连接法兰通过六孔紧固螺栓连接。

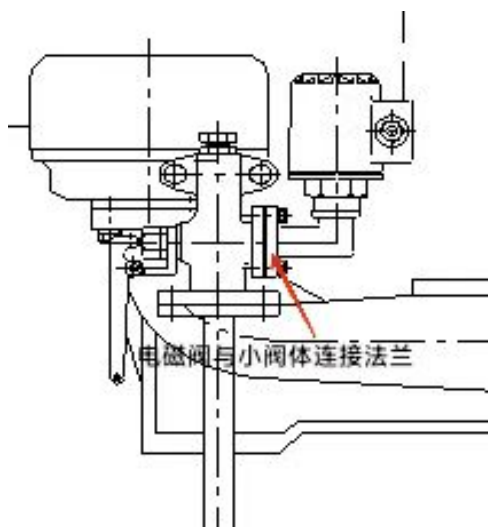


图 5 小阀体与电磁阀连接图

2.2.2 外部接口

小阀体法兰与气笛进气管法兰通过四孔螺栓紧固连接

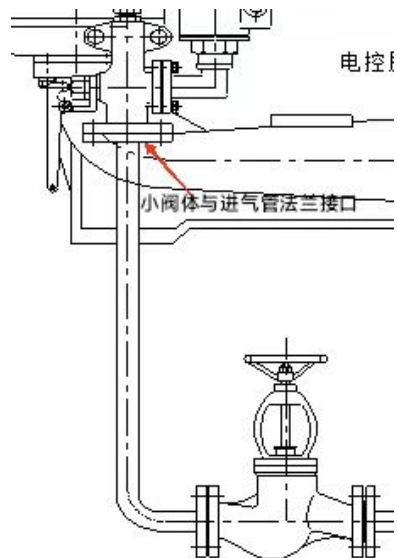


图 6 小阀体与气笛进气管接口图

2.2.3 其它

(无)